ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

к сборочному чертежу БНТУ.30304125.СБ

Приспособление фрезерное

Статус документа: рабочий черновик. Обозначение сборки, наименование изделия и позиции 1–14 сняты с представленного PDF-чертежа. В нескольких позициях точное наименование и количество по растровому изображению не определяются однозначно; они помечены для сверки по дереву сборки КОМПАС-3D. Не переносить неподтверждённые строки в окончательную спецификацию без проверки.

1. Черновая таблица спецификации

Формат таблицы приближен к структуре спецификации ЕСКД. Обозначения отдельных деталей не выдумывались: если рабочие чертежи деталей ещё не оформлены, поле «Обозначение» оставлено пустым.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			БНТУ.30304125.СБ	Сборочный чертёж	1	Формат А0 указан в основной надписи исходного листа.
ДЕТАЛИ						
		1		Плита основания	1	Наименование по видимому выносному обозначению; проверить наличие отдельного чертежа детали.
		2		Коромысло зажимное (рабочее наименование)	2?	В технических требованиях упомянуто коромысло; число и точное соответствие позиции подтвердить по модели.
		3		Корпус пневматического привода (предварительно)	1?	По виду корпуса в сборке; уточнить, является ли деталь корпусом цилиндра или корпусной частью привода.
		4		Рычажный элемент зажимного механизма	уточнить	Функциональное наименование по изображению; уточнить точное название и количество.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		5		Палец шарнирный (предварительно)	уточнить	По положению выноски вероятно является пальцем шарнирного соединения рычажного узла. Уточнить, какие детали соединяет, диаметр, длину, способ фиксации и количество по 3D-модели. Не считать стандартным изделием без проверки.
		6		Призма установочная (базовая для вала)	2	Поз. 6 уточнена пользователем. По компоновке предусмотрены две одинаковые призмы; количество сверить с деревом сборки.
		7		Опорный/направляющий элемент, поз. 7 (предварительно)	уточнить	Подтвердить функцию по 3D-модели.
		8		Шпонка установочная (предварительно)	уточнить	Предварительно — установочная шпонка под плитой. Назначение, количество, размеры и посадку подтвердить по 3D-модели.
		9		Шток или тяговое звено пневмопривода (предварительно)	1?	Уточнить геометрию и является ли позиция отдельной деталью.
		11		Прижимной/контактный элемент, поз. 11 (предварительно)	уточнить	Подтвердить название и количество по модели.
		12		Установочный/крепёжный элемент, поз. 12	уточнить	Точное наименование по растровому чертежу не устанавливается.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		13		Элемент верхнего зажимного узла, поз. 13	уточнить	Точное наименование и количество по модели.
СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
		10		Болт крепёжный (предварительно)	уточнить	По уточнению пользователя — крепёжный болт. Если это стандартное покупное изделие, указать стандарт, типоразмер, длину и класс прочности по модели; если болт оригинальный, перенести его в раздел «Детали».
		14		Штуцер пневматический (предварительно)	1?	Позиция показана на боковом виде; резьба, тип и стандарт должны быть подтверждены по модели/каталогу.

2. Стандартные элементы: что проверить и как подобрать

По одному растровому сборочному чертежу нельзя безопасно назначить полный стандарт и типоразмер крепежа: необходимы размеры отверстий, резьбы, ходов и посадок из модели. Ниже — перечень для проверки, а не окончательно утверждённые строки спецификации.

Узел	Что рекомендуется рассмотреть	Что нужно измерить/проверить
Крепление плиты к столу станка 6Р13	Станочные Т-образные болты или комплект болт–гайка Т-образная–шайба.	Профиль и ширина Т-паза по паспорту конкретного 6Р13; ширина шейки болта; расстояние между пазами; толщина плиты и доступ под столом.
Крепление корпуса и крышек привода	Стандартные винты с цилиндрической/шестигранной головкой; шайбы — если нужны по конструкции.	Резьба, глубина резьбового отверстия, длина зацепления, доступ для ключа. Не назначать М6/М8 только по масштабу изображения.
Шарниры рычагов	Палец шарнирный (поз. 5 — предварительная идентификация), при необходимости отдельные оси, втулки и элементы осевой фиксации.	Проверить, какие детали соединяет поз. 5; измерить диаметр и длину пальца, рабочую нагрузку, способ фиксации, посадку в отверстиях и количество. Не назначать стандартный цилиндрический штифт вместо пальца без проверки назначения соединения.
Пневмопривод и штуцер (поз. 14 на чертеже)	Штуцер из каталога пневмоарматуры, совместимый с трубкой/шлангом и резьбой корпуса.	Фактическая резьба, проходное сечение, рабочее давление и требуемый расход воздуха.
Уплотнение поршня	Манжета или O-ring только если уплотнение предусмотрено конструкцией.	Диаметр цилиндра и штока, ширина канавки, материал уплотнения, давление и совместимость со смазкой.
Пружины в приводе/механизме	Подобрать стандартную пружину либо оформить как оригинальную деталь.	Диаметр проволоки, наружный диаметр, длина свободная, рабочая деформация, сила пружины и ресурс.
Установочная шпонка (поз. 8)	Предварительно рассматривается как элемент позиционирования основания относительно паза/направляющей. Если это оригинальная деталь, оформлять как деталь собственного изготовления; относить к стандартным изделиям только при фактическом соответствии стандарту.	Проверить, с каким пазом или элементом сопрягается шпонка; измерить её ширину, высоту, длину, положение, способ крепления и требуемую посадку. Не назначать размеры и стандарт по одному растру.
Крепёжный болт (поз. 10)	Если болт является стандартным покупным изделием, выбрать типоразмер по соединению и внести его в раздел «Стандартные изделия». Если он изготовлен по индивидуальному чертежу, оформить как деталь собственного изготовления.	Проверить резьбу и шаг, длину под головкой, длину резьбовой части, класс прочности, посадочную поверхность и количество по 3D-модели. Не назначать ГОСТ и типоразмер только по растровому изображению.

3. Что сверить в КОМПАС-3D перед утверждением спецификации

- Открыть дерево сборки и по каждой позиции 1–14 сопоставить выноску на чертеже с конкретным компонентом. Для каждой детали проверить точное имя файла, обозначение чертежа, материал (если он задан) и количество в сборке. Для поз. 5 проверить, что это палец шарнирного соединения и определить, какие детали он соединяет. Для поз. 6 проверить, что в модели установлены две одинаковые призмы и обе имеют одну позицию. Для поз. 8 подтвердить назначение и количество установочной шпонки. Поз. 10 по уточнению пользователя является крепёжным болтом; проверить его стандарт, диаметр резьбы, длину, класс прочности и количество.
- Для каждой детали проверить точное имя файла, обозначение чертежа, материал (если он задан) и количество в сборке. Для поз. 5 проверить, что это палец шарнирного соединения и определить, какие детали он соединяет. Для поз. 6 проверить, что в модели установлены две одинаковые призмы и обе имеют одну позицию. Для поз. 8 подтвердить назначение и количество установочной шпонки.
- Проверить одинаковые детали: одинаковые компоненты должны иметь одну позицию и суммарное количество, если это допустимо принятой структурой сборки. Для поз. 8 проверить, входит ли шпонка в паз плиты/направляющий паз

стола, и назначить её посадку по реальной геометрии. Для поз. 10 проверить, является ли болт стандартным покупным изделием; если он изготовлен по индивидуальному чертежу, его следует оставить в разделе «Детали».

- Выделить стандартные изделия в отдельную группу спецификации и записать полный стандарт/обозначение, диаметр, длину и количество.
- Сверить с техническими требованиями исходного чертежа: рабочий ход поршня 66 мм; пункт «Усилие зажима P = ? Н» оставить незаполненным до завершения силового расчёта.

4. Исходные данные, которые удалось прочитать

- Обозначение сборки: БНТУ.30304125.СБ.
- Наименование в основной надписи: «Приспособление фрезерное. Сборочный чертеж». Формат исходного сборочного листа — А0; масштаб — 1:1.
- В технических требованиях указаны: обеспечить качение коромысла для исключения погрешности замыкания при разных диаметрах заготовки; усилие зажима P — не заполнено; рабочий ход поршня — 66 мм.
- Внешние исходные данные для деталей, неразборчивых по PDF, не добавлялись. Все названия, отмеченные как предварительные, требуется подтвердить по модели.